

1. Les nombres relatifs

Objectifs 🎯

À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Multiplier et diviser des nombres relatifs en appliquant la règle des signes
- Généraliser la règle des signes pour plusieurs facteurs
- Identifier et utiliser les nombres inverses
- Calculer des expressions numériques avec enchaînements d'opérations
- Résoudre des problèmes utilisant les nombres relatifs

1.1 Rappel : Les nombres relatifs

Remarque ⚠️ 1.1 : Rappel de 5e

Les nombres relatifs sont des nombres qui peuvent être positifs, négatifs ou nuls. Ils permettent de décrire des quantités au-dessus ou en dessous de zéro.

1.1.1 Représentation et comparaison

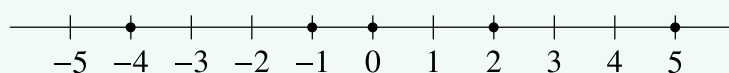
Propriété ★ 1.1

Sur une droite graduée :

- Les nombres positifs sont à droite de 0
- Les nombres négatifs sont à gauche de 0
- Plus un nombre est à droite, plus il est grand

Exemple 💡 1.1

Comparer les nombres : $-4 < -1 < 0 < 2 < 5$



1.1.2 Rappel : Addition et soustraction

Propriété ★ 1.2 : Addition et soustraction

- **Même signe** : On additionne les distances à zéro et on garde le signe commun
- **Signes différents** : On soustrait les distances à zéro et on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro
- **Soustraction** : Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé

Exemple 💡 1.2

Exemples de calculs :

$$(+5) + (+3) = \dots\dots\dots$$

$$(-4) + (-2) = \dots\dots\dots$$

$$(+7) + (-3) = \dots\dots\dots$$

$$(-5) + (+8) = \dots\dots\dots$$

$$(+6) - (+2) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$(-3) - (-5) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

1.2 Multiplication et division de nombres relatifs

1.2.1 La règle des signes

Propriété ★ 1.3

Règle des signes Règle des signes pour la multiplication et la division :

- $(+) \times (+) = (+)$ et $(+) \div (+) = (+)$
- $(-) \times (-) = (+)$ et $(-) \div (-) = (+)$
- $(+) \times (-) = (-)$ et $(+) \div (-) = (-)$
- $(-) \times (+) = (-)$ et $(-) \div (+) = (-)$

Méthode : On détermine d'abord le signe du résultat, puis on calcule avec les distances à zéro.

Exemple 1.3**Calculer les produits et quotients suivants :****Multiplication :****Division :**

$(+4) \times (+3) = \dots\dots\dots$

$(+15) \div (+3) = \dots\dots\dots$

$(-5) \times (-2) = \dots\dots\dots$

$(-20) \div (-4) = \dots\dots\dots$

$(+6) \times (-3) = \dots\dots\dots$

$(+24) \div (-6) = \dots\dots\dots$

$(-7) \times (+4) = \dots\dots\dots$

$(-35) \div (+7) = \dots\dots\dots$

1.3 Généralisation de la règle des signes

1.3.1 Produit de plusieurs facteurs

Propriété 1.4Produit de plusieurs facteurs **Pour un produit de plusieurs facteurs :**

- Si le nombre de facteurs négatifs est **pair**, le résultat est **positif**
- Si le nombre de facteurs négatifs est **impair**, le résultat est **négatif**

Exemple 1.4**Déterminer le signe des produits suivants :**

- $A = (-2) \times (+3) \times (-4) \times (-1) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc A est $\dots\dots\dots$
- $B = (+5) \times (-2) \times (-3) \times (+1) \times (-4) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc B est $\dots\dots\dots$
- $C = (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) : \dots\dots\dots$ facteurs négatifs, donc C est $\dots\dots\dots$

1.3.2 Nombres inverses

Définition 1.1

Nombres inverses Deux nombres relatifs sont des **nombres inverses** si leur produit est égal à 1. Soit a et b deux nombres relatifs. a et b sont dits « inverses » si et seulement si $a \times b = 1$.

Exemple 1.5

- L'inverse de 5 est car $5 \times \dots = 1$
- L'inverse de $-\frac{2}{3}$ est car $-\frac{2}{3} \times \dots = 1$
- L'inverse de -4 est car $-4 \times \dots = 1$

1.4 Expressions numériques et enchaînements d'opérations**Méthode 1.1**

Calcul d'expression numérique **Pour calculer une expression numérique :**

- 1) On effectue en premier les calculs dans les **parenthèses les plus intérieures**
- 2) On calcule les **puissances** éventuelles
- 3) On effectue ensuite les **multiplications et divisions** avant les additions et soustractions
- 4) Si plusieurs multiplications/divisions se suivent, on calcule dans le **sens de la lecture**
- 5) Si plusieurs additions/soustractions se suivent, on calcule dans le **sens de la lecture**

Exemple 1.6

Calculer les expressions suivantes :

$$A = 5 + 3 \times (-2)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$B = (-8) \div 2 + 3 \times (-1)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$C = [(-6) + 4] \times (-2)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$D = 12 \div (-3) \times 2$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$